

PLC | 伺服驱动 | HMI | 专用控制 | 运动控制 | 现场总线

COTRUST 合信

Focus on Industrial Control,
Driving the Intelligent Future.
专注工业控制，驱动智慧未来

24h 全国服务热线：400-700-4858

深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷六栋A座9楼
电话：0755-86226822
E-mail: sales@co-trust.com
Https://www.co-trust.com

订货号：CTC1-CM2026
版本号：2026年9月版
内容如有变动，恕不另行通知
版权所有，禁止未经授权的拷贝和抄袭



扫码关注
合信公众号



扫码关注
合信抖音号

合信在国内主要城市均有渠道与办事处，具体请咨询客户服务中心400-700-4858
【华东】上海、南京、苏州、无锡、常州、昆山、南通、杭州、温州、台州、宁波、湖州
【华南】深圳、佛山、广州、东莞、汕头、厦门、泉州
【华中】武汉、长沙、郑州、南昌、合肥
【北方】北京、天津、沈阳、青岛、淄博、济南、石家庄、长春
【西部】西安、成都、重庆



CTMC系列

CTH200系列

小型
PLC

产品选型手册



扫码
获取电子档

深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信”)成立于2003年,国家专精特新“小巨人”企业,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值。

COTRUST是合信的注册商标,主要产品包括PLC控制器、伺服驱动系统、人机界面HMI、专用控制系统(折弯数控、智能楼控)、自动化软件等,支持丰富的通讯协议方案以及强大的运动控制功能。广泛应用于工业物联网、包装机械、印刷机械、物流设备、纺织机械、塑胶机械、3C锂电设备、钣金行业、电线电缆、玻璃陶瓷、市政环保、医疗设备、数控设备、暖通楼宇、现代农业、充电桩设备、新能源等众多行业。

合信作为技术创新型企业,一贯坚持市场驱动的差异化产品与技术创新策略,并持续将年营收的10%~15%资金投入研发,40%以上的员工从事研发工作,具备强大的自主技术创新能力,累计注册商标30余项,获得专利及软件著作权140余项。

合信总部设在中国深圳南山,生产基地位于东莞,在全国拥有多家渠道与办事处,并在德国、印度、越南等众多国家设有销售与服务机构,能够为客户提供快速、优质的服务,应用合信自动化产品和解决方案的设备遍布全球各地,得到越来越多行业用户的信赖。

合信立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商,在工业自动化领域助力客户实现简单控制!

► 质量方针

质量至上,立即响应;精益求精,全员参与;以优异品质成就客户价值。

专注工业控制，驱动智慧未来



目录

CTMC系列运控小型PLC

明星产品M226ES01

40点EtherCAT总线多轴型CPU-M226ES05

24点高速追飞剪型CPU-M226SM.....06

60点高速追飞剪型CPU-M228ML07

60点运动控制型CPU-M228IL (合信运控库)08

CTMC系列CPU技术规格09

CTH200系列以太网小型PLC

CTH200系列产品亮点13

24点运控型CPU- H226IH15

24点通用型CPU-H226IM16

40点通用型CPU-H226IL17

16点经济型CPU-H21218

CTH200系列CPU技术规格.....19

CTMC&CTH200系列PLC扩展模块

CTMC & CTH200系列PLC扩展模块24

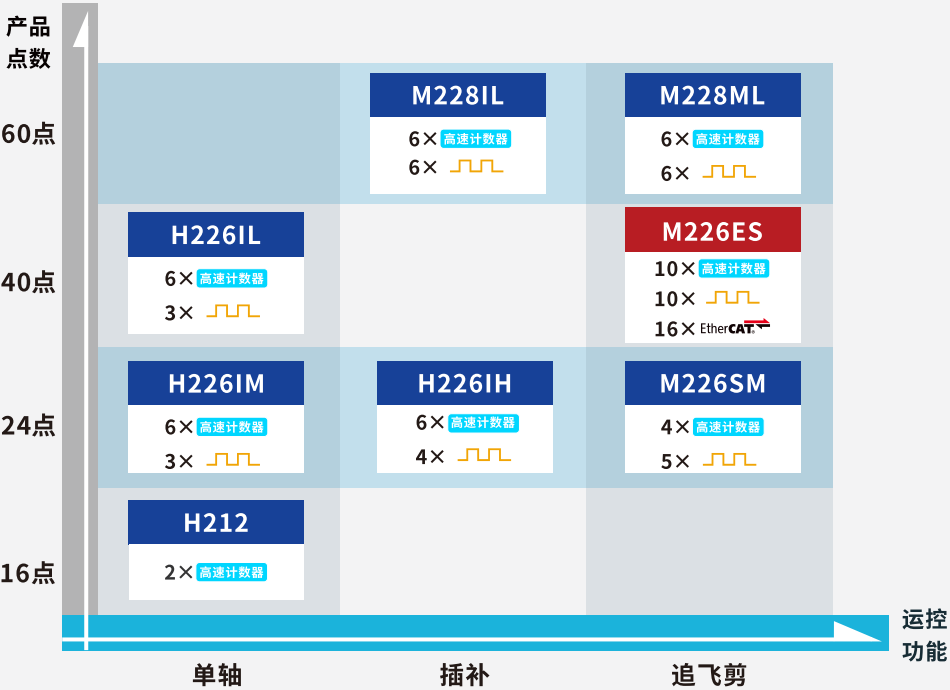
寻 址26

电源预算27

型号说明28

产品订货号.....29

典型应用31



CTMC系列运控小型CPU

合信CTMC系列40点运动控制总线型PLC(M226ES), 满足用户对中小型OEM设备各种需求, EtherCAT总线、多轴运控、温度控制、通信组网等场景。机身支持扩展板和模块扩展, 支持Profinet智能从站功能, 精准适配各类场合, 完美适配特定需求。M226ES本地集成多种工业网络通信协议, 轻松对接数据采集系统和周边设备, 通过CTMC系列PLC可便捷接入MiCo平台, 实现设备的远程监控与维护。产品可广泛应用于物流、包装、印刷、锂电、光伏、3C电子、半导体等行业, 为客户的生产制造提供创新的运动控制解决方案。CTMC系列PLC使用合信自主研发的MagicWorks®编程软件, 支持符合PLCopen标准的指令集, 还支持Trace追踪功能, 极大方便用户查看跟踪变量的值曲线记录并分析运控轨迹。



总线多轴型CPU
M226ES



- 严格遵循IEC61131-3国际标准
- 符合PLCopen标准运控指令
- 支持Trace追踪功能
- 支持梯形图LAD、指令列表STL
- 支持C语言

程序空间
200KB (基本空间)
48KB (保密库)+48KB (保密库)

数据空间
64KB (数据永久保持)

内部存储
支持4M内部存储卡

支持1个BD扩展板, 包括:
模拟量扩展板、RS485扩展板和CAN扩展板

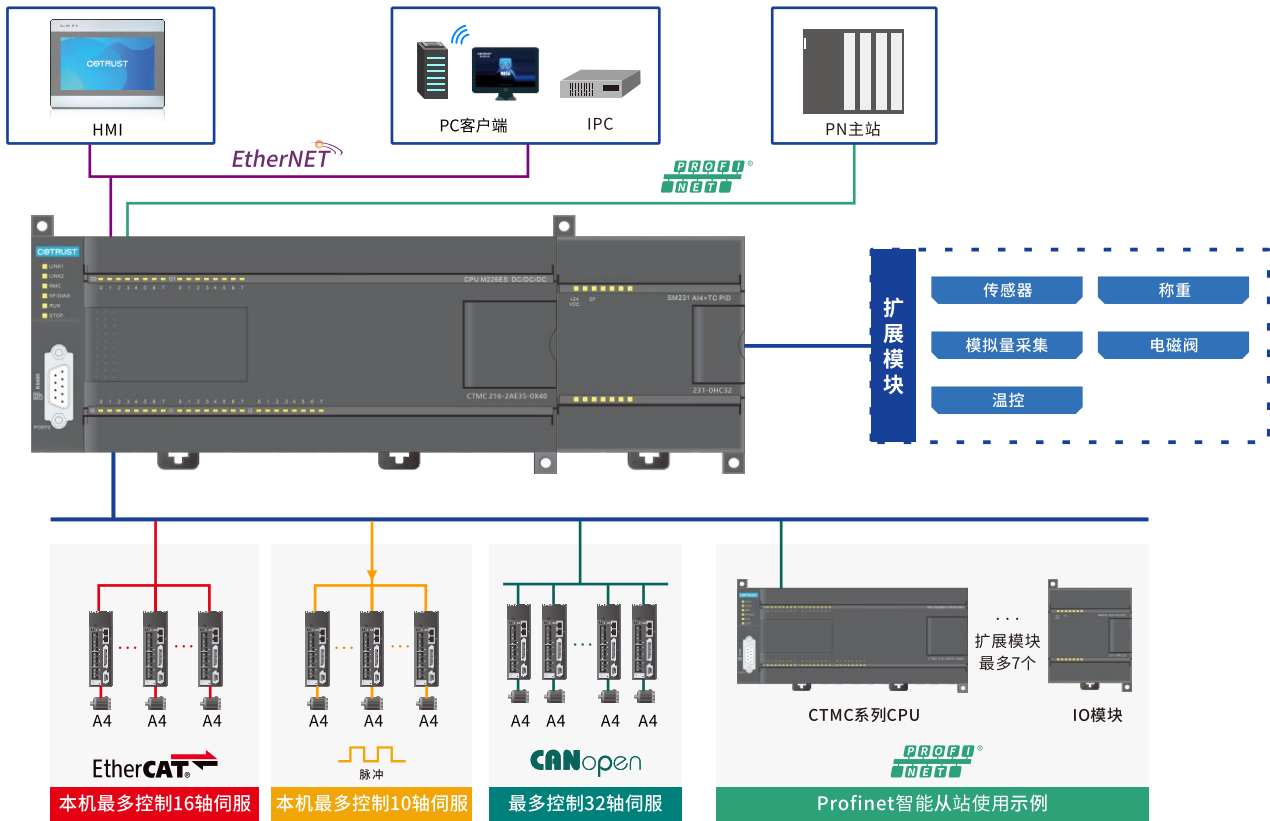
数字量
数字量IO: 128DI/128DO
(总线协议扩展最多可达640DI/640DO)

模拟量
模拟量IO: 32AI/32AQ
(扩展CAN扩展板最多194AI/194AQ)

本机扩展I/O模块最大可达7个

超强系统扩展

系统架构



多轴运动控制

EtherCAT
支持16个EtherCAT总线轴

高速脉冲
支持10轴200KHz高速脉冲输出
自由选配方向, 自定义输出点

高速计数器
支持10路单相200KHz高速计数器或
支持10路AB相100KHz高速计数器
自定义输入点
每个HSC支持100段预设值比较

PLCopen
支持基于PLCopen的标准轴指令

单轴运控
支持单轴运动控制功能
(定位、速度、回原等)

插补功能
支持多轴多路直线/圆弧插补
支持连续插补功能

追飞剪
支持电子凸轮、追飞剪功能

C语言
支持C语言编程

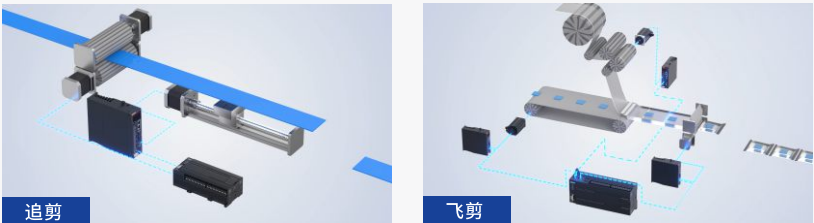
Trace
支持Trace追踪功能

运动控制功能

运控功能 追飞剪

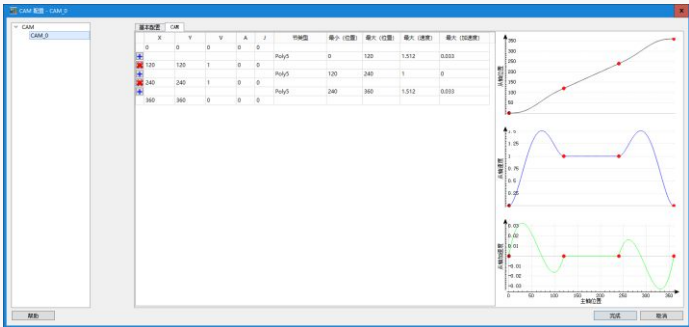


通过电子凸轮功能即可实现追飞剪功能适用于：M228ML、M226SM、M226ES。

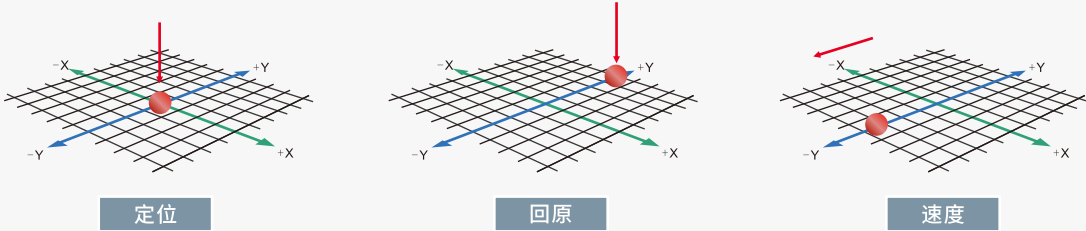


可视化

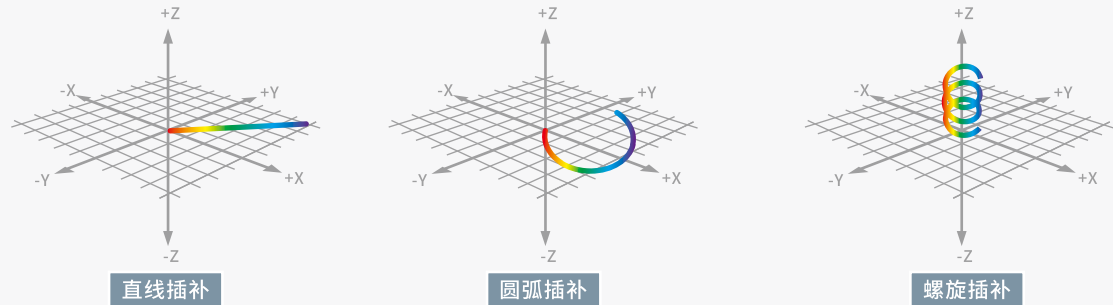
免去了电子凸轮配置复杂参数的烦恼，CAM表和曲线可预览主轴位置与从轴位置、从轴速度以及从轴加速度三者的关系，主从轴关系一目了然，可视化强。



运控功能 单轴



运控功能 多轴

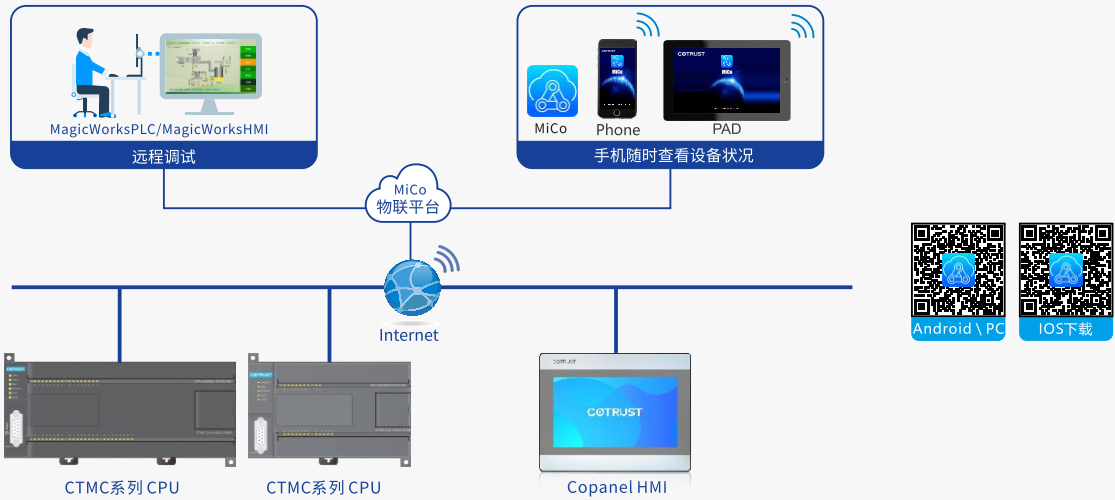


强大的通讯功能

- 支持MiCo远程服务
- 支持Socket自由口通讯
- 支持ModBus TCP、ModBus RTU
- 支持EtherCAT通信
- 支持UDP_PPI、PPI/MPI
- 支持Profinet智能从站
- 支持CANopen通讯与CAN自由口通讯
- 支持双网口交换机功能
- 支持网口S7协议

支持以太网通信 (支持远程编程、调试、监控及数据交换)

CPU本体标配以太网接口，集成了强大的以太网通信功能。通过以太网接口还可与其他CPU模块、触摸屏、计算机进行通信，轻松组网。设备可通过CPU便捷接入合信MiCo平台实现设备的远程监控与维护，MiCo平台免费提供Android、IOS及PC三端客户端。



增值服务

- 报警提醒:** 电池卡电量 < 2V时，报警位SM195.0；24V电源 < 15V时，报警位SM195.1。
- 在线维护:** 支持网口在线升级固件，方便快捷
- 数据掉电永久保持**
- 支持V2编程卡**
- MiCo远程状态位: SM195.6**
- 支持C语言编程**

CTMC系列PLC产品家族

40点 总线多轴型CPU:M226ES

16
EtherCAT
10
脉冲



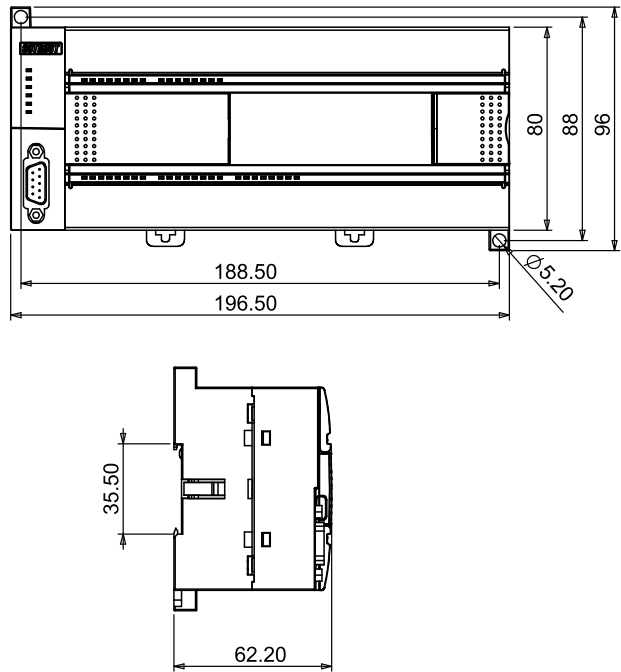
24DI/16DO晶体管漏型输出, 24VDC电源
支持16个EtherCAT总线轴, 支持10路*200KHz运控输出,
200KB+48KB+48KB程序空间/64KB数据空间
2个PPI和自由通讯口可切换
1个EtherNET通讯口
1个EtherCAT总线通讯口(可配置成EtherNET)。

CTMC 216-2AE35-0X40

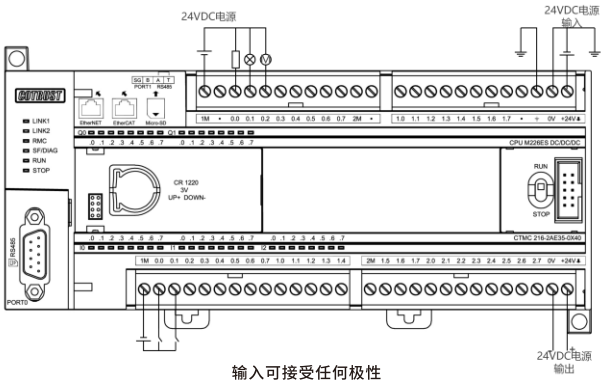
- 1 支持PLCopen标准指令库
- 2 支持单轴运控(定位, 速度和回原) 功能
- 3 支持直线/圆弧插补/连续插补功能
- 4 支持电子凸轮和追飞剪功能
- 5 支持Profinet智能从站功能
- 6 支持CAN, RS485和模拟量扩展板
- 7 支持双网口交换机功能
- 8 支持STL, LD, C语言
- 9 支持Trace追踪功能

尺寸说明

型号:CTMC M226ES
单位:mm



接线说明



CTMC系列PLC产品家族

24点 高速追飞剪型CPU:M226SM

5
脉冲



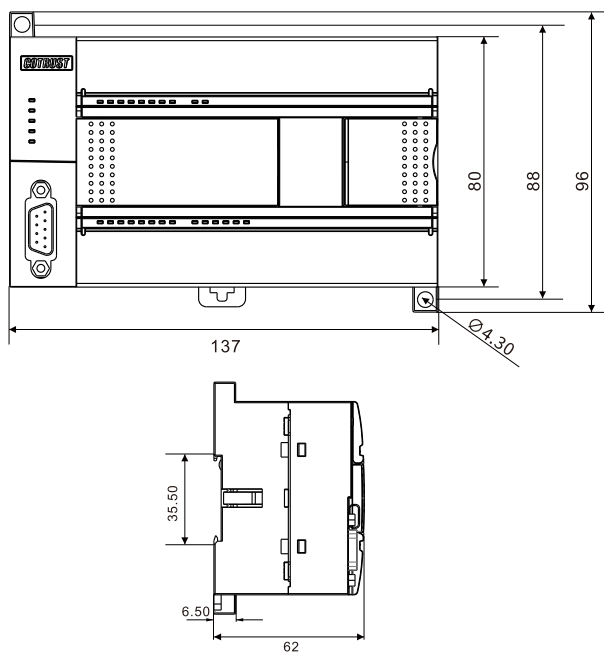
14DI/10DO晶体管漏型输出, 24VDC电源
支持5轴*200KHz运控输出, 支持4路*200KHz高速计数器
72KB+24KB+24KB程序空间/64KB数据空间
2个PPI和自由通讯口可切换
1个以太网通讯口

CTMC 216-1AS35-0X24

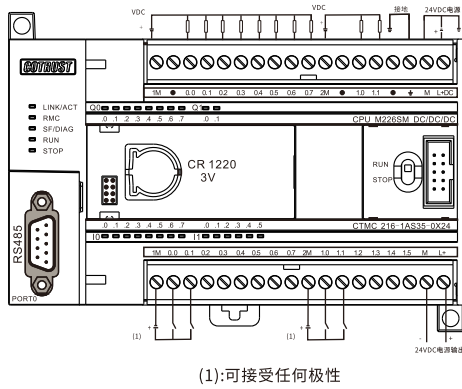
- 1 支持PLCopen标准指令库
- 2 支持单轴运控(定位, 速度和回原) 功能
- 3 支持直线/圆弧插补/连续插补功能
- 4 支持电子凸轮和追飞剪功能
- 5 支持Profinet智能从站功能
- 6 支持CAN, RS485和模拟量扩展板
- 7 支持网口在线升级固件
- 8 支持STL, LD, C语言
- 9 支持Trace追踪功能

尺寸说明

型号:CTMC M226SM
单位:mm



接线说明



CTMC系列PLC产品家族

60点 高速追飞剪型CPU:M228ML

6
脉冲



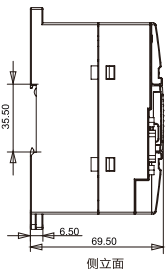
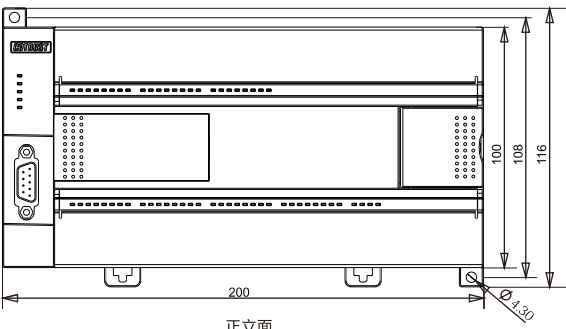
36DI/24DO晶体管漏型输出, 24VDC电源
支持6路*200KHz运控输出
72KB+24KB+24KB程序空间/64KB数据空间
2个PPI和自由通讯口可切换, 1个以太网通讯口

CTMC-218-3AM35-0X60

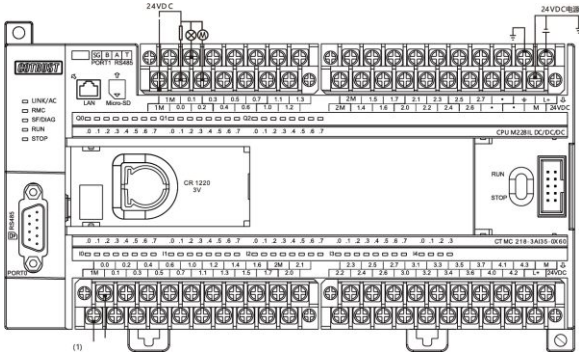
- 1 支持PLCopen标准指令库
- 2 支持单轴运控(定位, 速度和回原) 功能
- 3 支持直线/圆弧插补/连续插补功能
- 4 支持电子凸轮和追飞剪功能
- 5 支持Profinet智能从站功能
- 6 支持CAN、RS485和模拟量扩展板
- 7 支持网口在线升级固件
- 8 支持STL, LD, C语言
- 9 支持Trace追踪功能

尺寸说明

型号:CTMC M228ML
单位:mm



接线说明



输入可接受任何极性

CTMC系列PLC产品家族

60点 运动控制型CPU:M228IL

6
脉冲



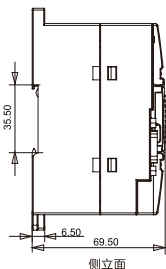
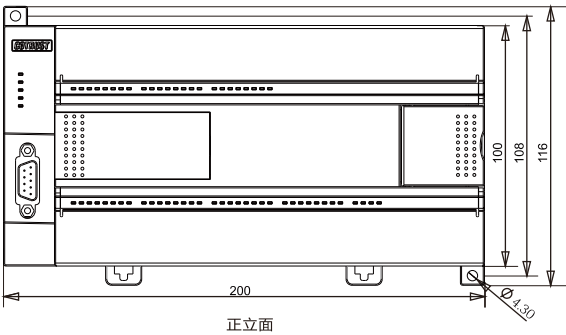
36DI/24DO晶体管漏型输出, 24VDC电源
支持6路*200KHz运控输出
72KB+24KB+24KB程序空间/64KB数据空间
2个PPI和自由通讯口可切换, 1个以太网通讯口

CTMC 218-3AI35-0X60

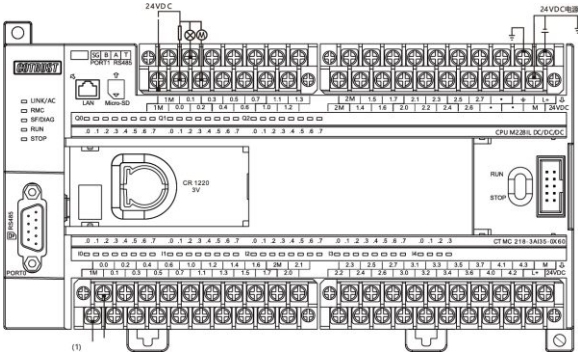
- 1 支持PLCopen标准指令库
- 2 支持单轴运控(定位, 速度和回原) 功能
- 3 支持多轴多路直线/圆弧插补/连续插补功能
- 4 支持合信运动控制库
- 5 支持CAN、RS485和模拟量扩展板
- 6 支持网口在线升级固件
- 7 支持STL, LD, C语言
- 8 支持Trace追踪功能

尺寸说明

型号:CTMC M228IL
单位:mm



接线说明



输入可接受任何极性

▶ CTMC系列CPU技术规格

产品型号		M228IL	M228ML	M226SM	M226ES
订货号		CTMC 218-3AI35-0X60	CTMC 218-3AM35-0X60	CTMC 216-1AS35-0X24	CTMC 216-2AE35-0X40
物理特性					
尺寸(W×H×D)		200×116×69.5mm		137×80×62 mm	196×80×62 mm
功率损耗		20W		11W	20W
程序存储器		72KB+24KB+24KB			200KB+48KB+48KB
数据存储器		64KB,永久保持			
最大扩展模块数		7			
最大数字量		128DI/128DO (扩展can扩展板最多640DI/640DO)			
最大模拟量		32AI/32AQ (扩展can扩展板最多194AI/194AQ)			
数据保存		FlashROM (永久保存)			
电源特性					
额定输入电压		DC24V			
冲击电流		28.8VDC时12A			
隔离(现场与逻辑)		无			
保持时间(掉电)		10ms以上			
+5V电源输出	扩展总线	1A			
	BD扩展板总线	200mA (有开关控制)			
	通信	10mA 100Ω电阻			
传感器+24V电源输出		电压范围:20.4~28.8VDC			
		额定电流:300mA			
		纹波噪声:跟输入电源相关			
		隔离(传感器与逻辑):不隔离			
电源告警		电源不足15V告警,报警位SM195.1			
常规特性					
定时器总数		512			2048
1ms		4			36
10ms		272			752
100ms		236			1260
计数器		512个			2048个
累加器		4个			4个
内存存贮器位		256位			8192位
内存存储位掉电保持时间		永久保持			永久保持
局部存储区(L)		64字节独立			64字节独立
顺序控制继电器(S)		256位			8192位
时间中断		2个1ms分辨率			2个1ms分辨率
边沿中断		4个上升沿和/或4个下降沿 (I0.0, I0.1, I0.2, I0.3)			10个上升沿/或10个下降沿 (I0.0~I0.7, I1.0, I1.1)
布尔量运算执行时间		≤0.05μs			
浮点运算执行时间		≤6.2μs			≤1.5μs
系统指示灯	SF指示灯 (红色)	ON:系统错误, OFF:正常			
	DIAG指示灯 (橙色)	ON:程序控制, OFF:正常			
	RUN指示灯 (绿色)	ON:运行, OFF:停止			
	STOP指示灯 (橙色)	ON:停止, OFF:运行			
	RMC指示灯 (绿色)	ON:远程控制连接, OFF:远程控制断开			
LINK/ACT指示 (绿色)		ON:以太网连接, 闪烁:传输, OFF:断开			

▶ CTMC系列CPU技术规格

产品型号	M228IL	M228ML	M226SM	M226ES
订货号	CTMC 218-3AI35-0X60	CTMC 218-3AM35-0X60	CTMC 216-1AS35-0X24	CTMC 216-2AE35-0X40
常规特性				
实时时钟	内置			
BD扩展板接口数	1个, 支持RS485扩展板、CAN扩展板、模拟量扩展板			
运行开关	RUN/STOP			
外接电池接口	支持, 电源不足2.0V, 报警位SM195.0			
编程卡	支持			
存储卡	支持TF卡			
高级功能	支持Trace追踪功能; 支持C语言编程。			
运控功能	支持多轴多路直线/圆弧/连续插补功能; 支持单轴运控 (如定位、速度和回原等) 功能。	支持多轴多路直线/圆弧/连续插补、电子凸轮和追飞剪功能; 支持单轴运控 (如定位、速度和回原等) 功能; 支持PLCopen标准指令库。		
集成的通信功能 (PPI/自由口)				
通讯接口	2个通信口;			
	PORT0: PPI/自由口, 标准RS485电平			
	PORT1: PPI/自由口, 标准RS485电平, 在侧面引出			
	插上RS485扩展板并重新启动之后, PORT0固定为PPI口不可切换, 自由口FPORT0配置到RS485扩展板。			
PPI波特率(baud)	9.6k、19.2k和187.5k			
自由口波特率(baud)	1.2k ~ 115.2k			
最大站点数	每段32个站, 每个网络126个站			
最大主站数	32			
点到点(PPI主站模式)	是(NETR/NETW), 最多8个连接, 每个连接最大通信200字节			
MPI连接	共8个 (1PG/1OP), 2个保留			
每段最大使用隔离中继器	波特率为187.5k时1000米, 38.4k时1200米			
电缆长度未使用隔离中继器	50米			
以太网通信功能				
通信接口	1个标配以太网口			2个标准配置以太网口
通信标准	符合IEEE802.3			
传输速度	10Mbps/100Mbps自适应			
自适应交叉连接	支持			
硬件接口	RJ45			
协议类型	UDP、TCP/IP、Modbus_TCP、MQTT、Profinet智能从站、Socket、S7协议, 支持PLC间以太网通信, 支持MiCo以太网编程 M226ES支持EtherCAT			
配置方式	通过编程软件MagicWorks PLC下载网络块进行配置, M226ES支持硬件配置块配置EtherCAT			
应用接口	支持MiCo服务、UDP/PPI、TCP/Modbus、Socket编程, 支持S7协议, M226ES支持EtherCAT402轴			
最大连接数	8个UDP/PPI, 不分主从			
	8个TCP/Modbus, 不分主从			
	8个S7协议, 不分主从站, 16个Socket连接UDP和TCP各8个			
	/			EtherCAT接口最多支持16个从站连接
最大单次传输数据	UDP/PPI每次操作最多200字节			
	TCP/Modbus每次操作最多240字节			
	Socket每次操作最多512字节			
	S7协议每次操作最多200字节			
网口启动时间	5~10秒, 受网络环境影响。			

▶ CTMC系列CPU技术规格

产品型号		M228IL	M228ML		M226SM		M226ES	
订货号		CTMC 218-3AI35-0X60	CTMC 218-3AM35-0X60		CTMC 216-1AS35-0X24		CTMC 216-2AE35-0X40	
以太网通信功能								
程序存储器	RMC	亮起:连接远程服务器成功						
		熄灭:远程未连接或远程未使能						
	LINK/ACT	亮起:网口硬件已连接						
		闪烁:有数据交换						
		熄灭:网口硬件已断开						
通信电缆长度		100M, 电缆类型:CAT5e标准以上						
Ip地址复位功能		2秒内连续拨5次运行开关						
升级固件功能		使用MagicWorks PLC及MiCo, 通过以太网从公司服务器远程升级固件						
I/O特性								
本机数字量输入点数		36			14		24	
输入类型		漏型/源型						
本机数字量输出点数		24			10		16	
输出类型		漏型						
数字I/O映像区		640DI/640DQ (含CAN通信专用映像区)						
模拟I/O映像区		194AI/194AQ (含CAN通信专用映像区)						
允许最大扩展I/O模块数		7						
脉冲捕捉输入		36			14		不支持	
高速计数器	总数	6			4		10	
	单相计数器	6×200KHz			4×200KHz		10×200KHz	
	AB相计数器	6×100KHz			4×100KHz		10×100KHz	
集成通信功能 (CANopen)-扩展CAN通信板型号CTH2-CAN-01S2-EB时使用								
通信接口		1个(8 Pin端子)”见CANopen通信接口表”						
传输率(kbps)		1000	800	500	250	125	50	20
最大长度(m)		25	50	100	250	500	1000	2500
最大站地址		127						
站点地址范围		1-127						
最大主站带从站数		32						
配置方式		CAN组态块和EDS文件						
最大数字量访问	普通IO				CANopen专用IO			
	/	字节数	内存起始地址		/	字节数	内存起始地址	
	输入	16	IB0		输入	64	IB16	
	输出	16	QB0		输出	64	QB16	
最大模拟量访问	普通IO				CANopen专用IO			
	/	通道数	内存起始地址		/	通道数	内存起始地址	
	输入	32	AIW0		输入	162	AIW64	
	输出	32	AQW0		输出	162	AQW64	
集成通信功能 (CANfree)-扩展CAN通信板CTH2-CAN-01S2-EB时使用								
通信协议		CANfree						
使用方式		通过内部库指令支持						

▶ CTMC系列CPU技术规格

产品型号		M228IL	M228ML	M226SM	M226ES
订货号		CTMC 218-3AI35-0X60	CTMC 218-3AM35-0X60	CTMC 216-1AS35-0X24	CTMC 216-2AE35-0X40
数字量输入特性					
本机集成数字量输入点数		36		14	24
输入类型		漏型/源型			
额定电压		24DVC			
输入电压范围		20.4~28.8 VDC			
浪涌电压		35 VDC,持续0.5s			
逻辑1信号(最小)		15 VDC, 2.5mA			15 VDC, 3mA
逻辑0信号(最大)		5 VDC, 1mA			
连接2线接近 开关传感器(BERO) 允许的漏电流(最大)		1mA			
输入滤波		可配置I0.0~I2.3支持以下参数： 0.2us, 0.4us, 0.8us, 1.6us, 3.2us, 6.4us, 12.8us, 0.2ms, 0.4ms, 0.8ms, 1.6ms, 3.2ms, 6.4ms, 12.8ms, 默认为6.4ms I2.4~I4.3支持以下参数： 0.2ms, 0.4ms, 0.8ms, 1.6ms, 3.2ms, 6.4ms, 12.8ms, 默认6.4ms			
隔离(现场与逻辑) 隔离组		500 VAC, 1分钟			
同时接通的输入		36		14	24
最大电缆长度		屏蔽:500米(标准输入) ;50米(高速计数器输入) 非屏蔽:300米(标准输入)			
数字量输出特性					
本机集成数字量输出点数		24		10	16
输出类型		漏型			
输出额定电压		DC:24V			
输出电压范围		DC:5~30V			
每个公共端最大电流		6A			
输出电流(最大)		0.5A			
漏电流(最大)		10uA			
浪涌电流		8A, 100ms			
灯负载		5W			
导通电阻		典型值0.15Ω, 最大0.32Ω			
输出延迟(最大) 断开到接通/接通到断开		断开到接通：			
		0.2us(Q0.0到Q1.3)		0.2us(Q0.0到Q1.1)	0.2us(16个Q点)
		15us(Q1.4到Q2.7)		--	--
		接通到断开：			
		2us(Q0.0到Q1.3)		2us(Q0.0到Q1.1)	2us(16个Q点)
		130us(Q1.4到Q2.7)		--	--
高速脉冲输出		6路*200KHz(Pulse/Dir)		5路*200KHz(Pulse/Dir)	8(Pulse/Dir)/10(Pulse)*200KHz
输出频率(最大)		200KHz(Q0.0到Q1.3), 1KHz(Q1.4到Q2.7)		200KHz(Q0.0到Q1.1)	200kHz(Q0.0~Q1.7)
同时接通的输出		所有输出点			16
两个输出并联		不支持			
最大电缆 长度	屏蔽	500米			
	非屏蔽	150米			

CTH200系列小型以太网CPU

CTH200系列PLC是合信顺应工业4.0技术发展需求而打造的稳定、可靠、易用的小型自动化控制解决方案。
CTH200系统可以由一个单独的CPU组成,也可由一个CPU外加最多7个各种型号的可选扩展模块组成,同时还支持插入扩展板。



MagicWorks PLC V2.22以上版本PLC编程平台简单、易用
符合PLCopen标准运动控制指令,支持梯形图LAD、指令列表STL、C语言编程。



- 逻辑运算速度: $\leq 0.15\mu s$
- 浮点运算速度: $\leq 8\mu s$
- 高速输入计数器: 6
- 程序容量大: 12K-256Kbyte
- 数据空间大: 8K-164Kbyte
- 高速脉冲输出: 2—4路, 频率50—200KHz

存储空间大
处理速度快

运控能力强
通讯能力强

以太网通信
支持远程

适应性强
性价比极高

超强扩展

- 模拟量I/O: 194AI/194AQ
- 数字量I/O: 640DI/640DQ



智能化程度高

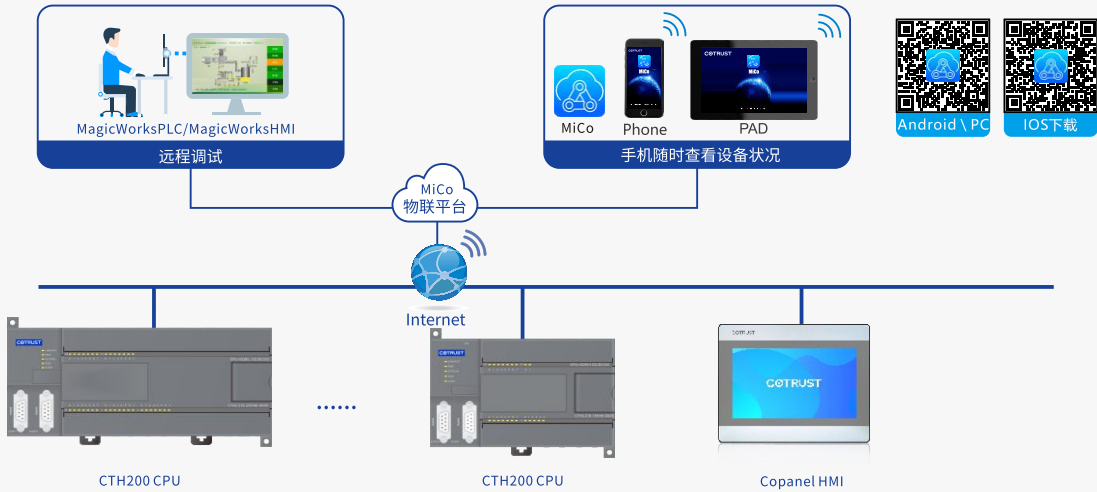
- 集成参数自整定模糊逻辑算法温控PID库, 温控准确;
- 丰富的内置集成功能, 使编程更简单、控制更灵活;
- 高速闭环能力能满足一些高速系统的应用;
- 高性能的运动控制功能, 方便实现一些同步和定位功能。

安全, 稳定, 可靠

- 抗ESD、抗EFT, 严格的工业环境适应性测试, 通过CE认证;
- 三防处理, 适用各种恶劣工业环境;
- 输出短路保护、过流保护;
- 用户程序、数据永久保存;
- 多重密码保护, 更有核心程序单向下载功能, 永久保密;
- 通信接口防雷处理, 可靠性高。

以太网通信 支持远程编程、调试、监控、离线报警及数据交换。

CPU模块本体标配以太网接口, 集成了强大的以太网通信功能。通过以太网接口还可与其他CPU模块、触摸屏、计算机进行通信, 轻松组网。



以太网接口, 可安全地、快速地、便捷地连接不同的设备, 实现设备的远程监控与维护。同时, 设备可通过CPU便捷接入合信MiCo平台实现设备的远程监控与维护, MiCo平台免费提供Android、IOS及PC三端客户端, 支持离线报警。

通信能力强

- 本机集成3个通信口(1个以太网口+2个RS485串口), 可扩展CANopen通信;
- 以太网通信方式:**
0/100Mbps自适应工业以太网支持Socket、ModBus TCP或UDP_PPI协议, 网口S7协议, 在局域网内多主机联网通信, 广域网远程编程、调试、监控;
- PPI通信方式:**
PPI为令牌网络结构, 可以在不加中继的情况下组成PPI网络, 通过网络读写指令NETR和NETW进行数据交换。每个CPU可以跟8个上位机或其它CPU进行通信;
- MPI通信方式:**
CPU可以连接到MPI网络, 在MPI网络中只能作为MPI从站, 主站可以读取从站的数据, 但从站之间不能进行通信;
- CANopen 通信方式:**
通过CAN通信方式组网, 1个CAN主站可以连接32个CAN从站或设备, 配置方式为CAN硬件组态和EDS文件; 通过CAN通信方式组网, 1个CAN主站可以连接32个CAN从站或设备, 配置方式为CAN硬件组态和EDS文件;
- PROFINET 通信方式:**
PN智能从站: I6 CPU本体支持Profinet智能从站功能;
PN从站模块: 模块可以通过Profinet从站模块SM277连接到PN主站, 作为PN主站的远程IO扩展。每个从站模块最多可扩展8个IO模块。
- MQTT 通信方式:**
基于客户端/服务器的发布/订阅模式的通讯协议。I6 CPU通过COMM_MQTT(V1.0).ctmwl库实现MQTT通讯, 该协议构建于TCP/IP协议上, 只做客户端。
- 自由通信口方式:**
不同的CPU提供一到两个自由通信口, 系统内置了很多自由通信协议库, 如ModBus、USS等, 或自己编写一些通信协议, 实现与不同的设备进行通信。

CTH200系列PLC产品家族

CPU按输出类型主要分成两种类型:晶体管输出CPU:24VDC直流电源供电;继电器输出CPU:220VAC交流电源供电。两种CPU都是提供24VDC直流滤波电源输出,输出电流300mA,可供一些传感器、模拟量模块、数字量输入模块供电,但通常不用作输出点的供电电源(注意事项:参照电源预算)。

16

24点运控型 CPU H226IH



- 支持4*200KHz高速脉冲输出
- 支持RS485、模拟量扩展板和CAN扩展板
- 支持单轴运动控制(定位、速度、回原)功能
- 支持网口S7协议、Trace追踪功能、C语言编程
- 支持直线/圆弧插补,连续插补功能
- 支持Profinet、MQTT通讯功能

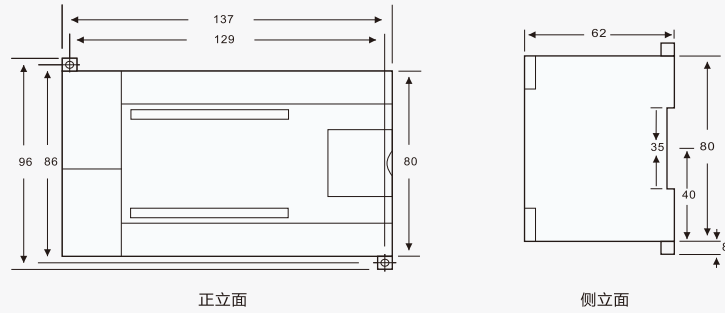
晶体管型

CTH2 216-1AH46-2B24

128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,24VDC电源,14DI/10DO晶体管漏型输出,0.5A,2个PPI/自由通信口,1个以太网口,数据永久保存。

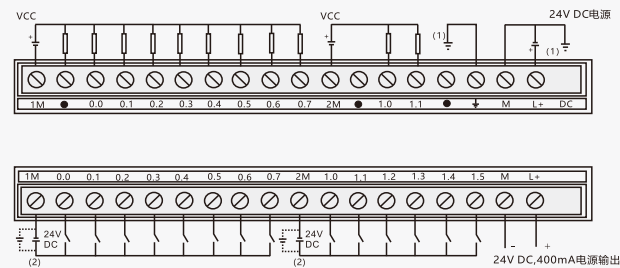
尺寸说明

型号:CTH2 216-1AH46-2B24
单位:mm



接线说明

CTH2 216-1AH46-2B24
晶体管输出型



CTH200系列PLC产品家族

16

24点通用型 CPU H226IM



- 支持3*100KHz高速脉冲输出
- 支持单轴运动控制(定位、速度、回原)功能
- 支持RS485、模拟量扩展板和CAN扩展板
- 支持网口S7协议、Trace追踪功能
- 支持Profinet、MQTT通讯功能
- 支持C语言编程

晶体管型

CTH2 216-1AD46-0X24

128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,24VDC电源,14DI/10DO晶体管源型输出,0.5A,2个PPI/自由通信口,1个以太网口,数据永久保存。

继电器型

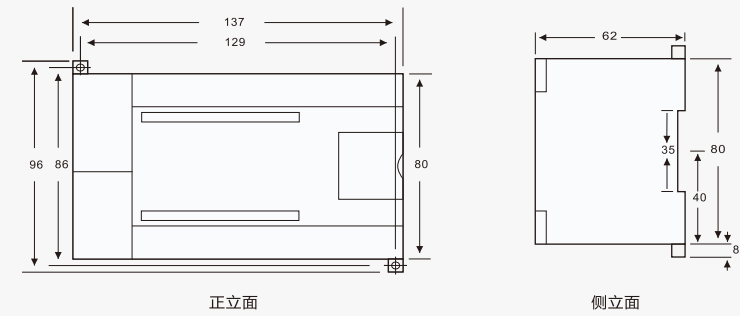
CTH2 216-1BD46-0X24

128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,220VAC电源,14DI/10DO继电器输出,2A,2个PPI/自由通信口,1个以太网口,数据永久保存。

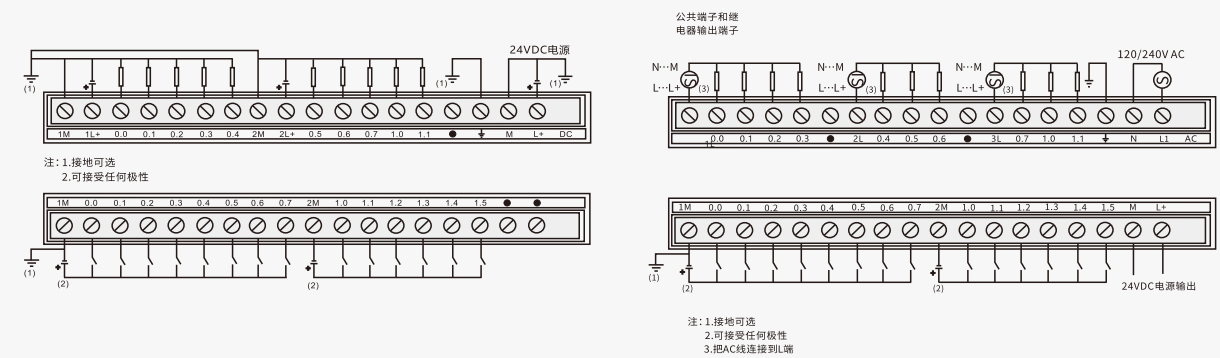
*注:从版本V2.31后新增Profinet功能和MQTT功能;从版本V2.22后支持C语言编程

尺寸说明

型号:CTH2 216-1AD46-0X24
CTH2 216-1BD46-0X24
单位:mm



接线说明



CTH2 216-1AD46-0X24晶体管输出型

CTH2 216-1BD46-0X24 继电器输出型

CTH200系列PLC产品家族

16

40点通用型 CPU H226IL



- ▶支持3*100KHz高速脉冲输出
- ▶支持单轴运动控制(定位、速度、回原)功能
- ▶支持RS485、模拟量扩展板和CAN扩展板
- ▶支持网口S7协议、Trace追踪功能
- ▶支持Profinet、MQTT通讯功能
- ▶支持C语言编程

晶体管型

CTH2 216-2AD46-0X40

128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,
24VDC电源,24DI/16DO晶体管源型输出,0.5A,
2个PPI/自由通信口,1个以太网口,数据永久保存。

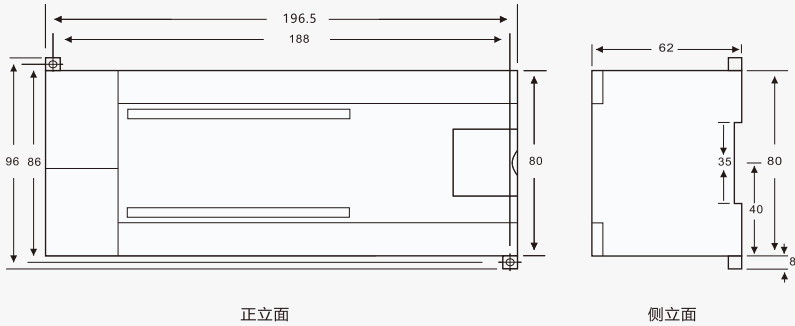
继电器型

CTH2 216-2BD46-0X40

128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,
220AC电源,24DI/16DO继电器输出,2A,
2个PPI/自由通信口,1个以太网口,数据永久保存。

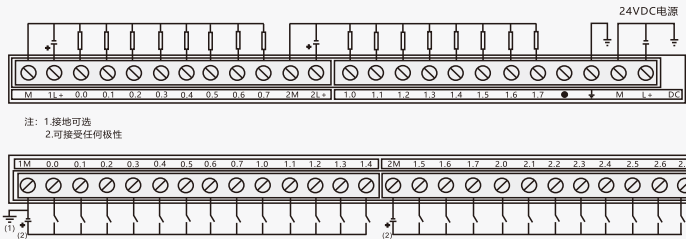
尺寸说明

型号: CTH2 216-2AD46-0X40
CTH2 216-2BD46-0X40
单位:mm

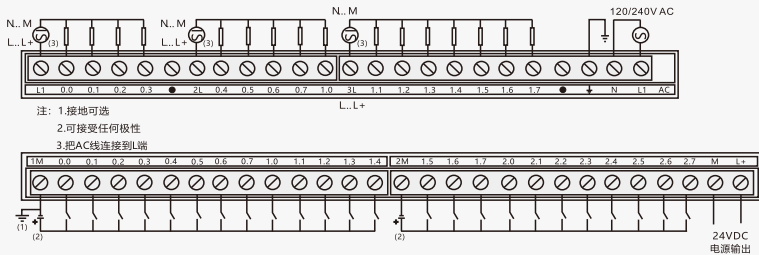


接线说明

CTH2 216-2AD46-0X40
晶体管输出型



CTH2 216-2BD46-0X40
继电器输出型



CTH200系列PLC产品家族

New

16点 经济型 CPU H212



- 1个RS485通讯口(PORT0:PPI/自由口),1个以太网口(支持自适应交叉);
支持2轴100KHz高速源型输出(Pulse/Dir)
4路单相50KHz或1路AB相30kHz高速计数器;
可搭配1个BD扩展板,支持模拟量扩展板,支持RS485扩展板;
支持Mico远程服务、UDP_PPI、Socket自由口通讯、PPI/MPI、Modbus、S7协议;

晶体管型

CTH2 212-1AD20-0X16

32KB程序空间/8KB数据空间,24VDC电源,
8DI/8DO(晶体管源型输出,0.5A;端子排列上入下出);
支持4*50KHz单相/1*30KHz双相HSC;
支持2*100KHz(Pulse/Dir,方向点可选择不使用)。

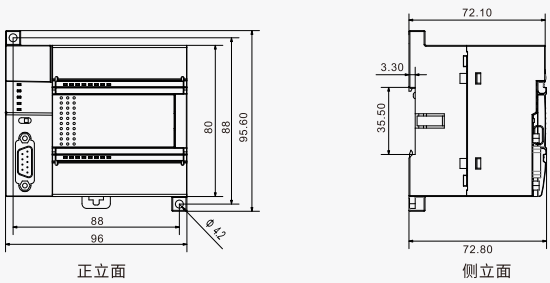
继电器型

CTH2 212-1BD20-0X16

32KB程序空间/8KB数据空间,220VAC电源,
8DI/8DO(继电器输出,2A;端子排列上入下出);
支持4*50KHz单相/1*30KHz双相HSC。

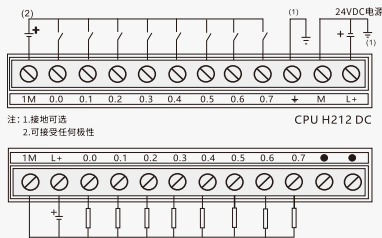
尺寸说明

型号: CTH2 212-1AD20-0X16
CTH2 212-1BD20-0X16
单位:mm

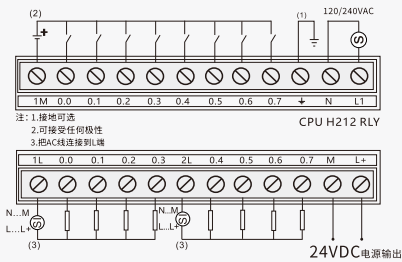


接线说明

CTH2 212-1AD20-0X16
晶体管输出型



CTH2 212-1BD20-0X16
继电器输出型



技术规格

CPU H212(经济型)		
规格型号	8DI/8DO晶体管	8DI/8DO继电器
综合特性		
尺寸(长X宽X高mm)	96×72×80mm	
功耗	5W	7W
程序存储器	24KB+8KB(保密库)	
数据存储器	8KB	
掉电存储器	8KB	
最大扩展模块数	不支持	
最大数字量	8DI/8DO	
最大模拟量	4AI/2AQ(通过扩展板适配)	
数据保存	FlashROM永久保持	
电源特性		
额定输入电压	DC24V	AC220V
输入电压范围	20.4V~28.8V DC	85 V~265V AC
冲击电流	6A @ 28.8VDC	8A @ 264VAC
隔离(现场与逻辑)	无	AC供电:1500V AC
保持时间(掉电)	10ms以上	10ms/20ms以上, 120/240V AC
+5V电源输出	扩展总线	不支持
	BD扩展板总线	200mA(有开关控制)
	通信	10mA 100R电阻
传感器+24V电源输出	无	电压范围:20.4~28.8V DC
		额定电流:300mA
		纹波噪声:峰-峰值小于1V (<10MHz)
		隔离(传感器与逻辑):不隔离
电源告警	电源不足15V告警,报警位SM195.1	
常规特性		
定时器总数	256个(1ms4个;10ms16个;100ms236个)	
计数器	256个	
累加器	4个	
内存存贮器位	256位	
内存存储位掉电保持时间	永久保持	
局部存储区(L)	64字节独立	
顺序控制继电器(S)	256位	
时间中断	2个1ms分辨率	
边沿中断	4个上升沿和/或4个下降沿(0.0, 0.1, 0.2, 0.3)	
布尔量运算执行时间	≤0.15μs	
浮点运算执行时间	≤6.2μs	
实时时钟	内置,时钟出厂不支持掉电保持,可配置纽扣电池	
BD扩展板接口数	1个,支持模拟量扩展板、支持RS485扩展板	
运行开关	RUN/STOP	
外接电池接口	不支持,可配置纽扣电池,报警位SM195.0	
编程卡	支持	
存储卡	不支持	

CPU H212(经济型)			
规格型号		8DI/8DO晶体管	8DI/8DO继电器
常规特性			
系统指示灯	LINK/ACT指示灯 (绿色)	On:连接;Blinking:传输; OFF:断开;备注:Blinking:间隔200毫秒闪1次。	
	RMC指示灯 (绿色)	On:CPU与远程服务器通讯成功(Ethernet通信口参数已正确配置) OFF:与远程服务器通讯失败或禁止与远程服务器通讯	
	SF/DIAG指示灯 (红色)	On:有系统故障 OFF:没有系统故障	
	RUN指示灯 (绿色)	On:运行 OFF:停止	
	STOP指示灯 (黄色)	On:运行 OFF:停止	
	数字量输入指示灯 (绿色)	On:有信号输入 OFF:无信号输入	
	数字量输出指示灯 (绿色)	On:有信号输出 OFF:无信号输出	
运控功能		支持单轴运控功能 (如定位、速度)	无
集成的通信功能(PPI/自由口)			
通信接口		1个通信口(PPI从站与自由口模式可切换) PORT0:PPI/自由口,标准RS485电平	
PPI波特率(baud)		9.6k、19.2k和187.5k	
自由口波特率(baud)		1.2k~115.2k,内置Modbus RTU主站/从站功能	
最大站点数		每段32个站,每个网络126个站	
最大主站数		32	
点到点(PPI主站模式)		是(NETR/NETW),每条指令最多读/写200字节, 同一时刻允许有8条读写指令	
MPI连接		一个MPI从站最多连接8个MPI主站	
协议类型		连接PC下载/上传/监控 连接上位机、人机界面编程或调试 标准Modbus ASCII/RTU通讯、自由格式通讯	
协议连接数传输数量		Modbus_RTU 主站/从站:每次只能进行一次数据传输,240个字节	
每段最大 电缆长度	使用隔离中继器	波特率为187.5k时1000米,38.4k时1200米	
	未使用隔离中继器	50米	
以太网通信功能			
通信接口		1个标配以太网口	
通信标准		符合IEEE802.3	
传输速度		10Mbps/100Mbps自适应	
自适应交叉连接		支持	
硬件接口		RJ45	
协议类型		UDP, TCP/IP	
配置方式		通过编程软件MagicWorks PLC下载网络块进行配置	
协议类型		UDP_PPI协议、Modbus TCP/IP主从站协议、S7主从站协议、 Socket;支持PLC间以太网通信;MiCo以太网编程	
最大连接数	8个UDP/PPI不分主从		
	8个TCP/Modbus不分主从		
	16个Socket连接,UDP和TCP各8个		
	8个S7协议,不分主从站		
最大单次传输数据	UDP/PPI每次操作最多200字节		
	TCP/Modbus每次操作最多240字节		
	Socket每次操作最多512字节		
	S7协议每次操作最多200字节		
通信电缆长度		100M,电缆类型:CAT5e标准以上	
隔离		通信口隔离	
IP地址复位功能		2秒内连续拨5次运行开关	
升级固件功能		只支持串口升级	

技术规格

CPU H212(经济型)						
规格型号		8DI/8DO晶体管		8DI/8DO继电器		
I/O特性						
本机数字量输入点数		8				
输入类型		漏型/源型				
本机数字量输出点数		8				
输出类型		固态-MOSFET, 源型		继电器-干触点		
数字量输入特性						
额定电压		24 VDC				
输入电压范围		20.4~28.8 VDC				
浪涌电压		35 VDC, 持续0.5s				
逻辑1信号 (最小)		15V DC, >2.5mA				
逻辑0信号 (最大)		5V DC, <1mA				
连接2线接近开关传感器 (BERO) 允许的漏电流 (最大)		无				
输入滤波		可配置, 支持3.2ms, 6.4ms, 默认为6.4ms				
隔离(现场与逻辑) 隔离组		500 VAC, 1分钟				
同时接通的输入		8				
最大电缆长度		屏蔽: 500米(标准输入)、50米(高速计数器输入)				
		非屏蔽: 300米(标准输入)				
高速计数特性						
脉冲捕捉输入		8				
高速计数器	总数	4				
	单相计数器	4×50KHz, 支持HSC0、HSC1、HSC4和HSC5, 不支持HSC2和HSC3				
	AB相计数器	1×30KHz, 支持模式9, HSC0				
高速计数器的输入点配置						
HSC输入信号	模式	中断描述	输入点			
		HSC0	I0.0	I0.1		
		HSC1	I0.6	I0.7		
		HSC4	I0.3			
		HSC5	I0.4			
	0	带有内部方向控制的单相计数器	时钟	--		
	9	A/B相正交计数器	时钟A	时钟B		

CPU H212(经济型)		
规格型号	8DI/8DO晶体管	8DI/8DO继电器
数字量输出特性		
输出额定电压	DC:24V	DC:24V, AC:110V/220V
输出电压范围	DC:5~30V	DC:5~30V, AC:5~250V
输出电流(最大)	0.5A	2A
浪涌电流	8A, 100ms	5A, 4s@10%占空比
灯负载	5W	DC:30W /AC:200W
导通电阻	典型值0.3Ω,最大0.6Ω	最大0.2Ω
输出延迟(最大)	断开到接通:2us(Q0.0, Q0.1) --15us(其它)	断开到接通:最大10ms
断开到接通/接通到断开	接通到断开:10us(Q0.0, Q0.1) --130us(其它)	接通到断开:最大10ms
机械寿命(无负载)	无	1000000
触点寿命(额定负载)	无	100000
同时接通的输出	8	8
两个输出并联		不支持
最大电缆长度	屏蔽	500米
	非屏蔽	150米
高速计数特性		
脉冲输出	2*100KHz运控输出	不支持
支持脉冲库	支持运控库 motion_ctrl_lib	不支持
对应应用点	脉冲点:Q0.0/Q0.1 方向点:Q0.2/Q0.3	不支持
特殊功能	方向点可选择不使用	不支持

技术规格

规格型号		CPU H226IH (I6运控型)	CPU H226IM(I6通用型)		CPU H226IL(I6通用型)	
		14DI/10DO晶体管	14DI/10DO晶体管	14DI/10DO继电器	24DI/16DO晶体管	24DI/16DO继电器
综合特性						
尺寸 (长X宽X高mm)		137x80x62	137x80x62	137x80x62	196.5x80x62	196.5x80x62
功耗		7W	7W	7W	11W	11W
程序存储器		128KB+64KB+64KB				
数据存储器		64KB +100KB				
最大扩展模块数		7				
最大数字量		128DI/128DO (扩展CAN扩展板最多640DI/640DO)				
最大模拟量		32AI/32AQ (含CAN扩展板是为194AI/194AQ)				
数据保存		FlashROM永久保持				
电源特性						
额定输入电压		DC24V	DC24V	AC220V	DC24V	AC220V
隔离 (现场与逻辑)		无	无	1500VAC	无	1500VAC
常规特性						
定时器总数		512				
1ms		4				
10ms		272				
100ms		236				
计数器		256个				
累加器		4个				
内存存储器位		256位				
局部存储区 (L)		64字节独立				
顺序控制继电器 (S)		256位				
时间中断		2个1ms分辨率				
边沿中断		8个				
布尔量运算执行时间		≤0.15μs				
浮点运算执行时间		8μs				
实时时钟		内置				
BD扩展板接口数		1个, 支持RS485扩展板、CAN扩展板、模拟量扩展板				
运行开关		RUN/STOP				
外接电池接口		专用电池卡				
编程卡		支持V2版本新编程卡				
系统指示灯	SF指示灯(红色)	ON:系统错误,OFF:正常				
	DIAG指示灯(橙色)	ON:程序控制,OFF:正常				
	RUN指示灯(绿色)	ON:运行,OFF:停止				
	STOP指示灯(橙色)	ON:停止,OFF:运行				
	RMC指示灯(绿色)	ON :远程控制连接,OFF:远程控制断开				
	LINK/ACT指示(绿色)	ON:以太网连接,闪烁:传输,OFF:断开				
集成的通信功能(PPI/自由口)						
通讯接口		2个通信口:PORT0:PPI/自由口,标准RS485； PORT1:PPI/自由口,标准RS485； 插上RS485扩展板并重新启动后,PORT0固定为PPIO口,PORT1为PPI/自由口,自由口FPORT0配置到RS485扩展板				
PPI波特率(baud)		9.6kbps、19.2kbps和187.5kbps				
自由口波特率(baud)		1.2kbps ~ 115.2kbps				
最大站点数		每段32个站,每个网络126个站				

*电源告警:电源不足15V告警,报警位SM195.1

技术规格

规格型号		CPU H226IH (I6运控型)	CPU H226IM(I6通用型)		CPU H226IL(I6通用型)	
		14DI/10DO晶体管	14DI/10DO晶体管	14DI/10DO继电器	24DI/16DO晶体管	24DI/16DO继电器
集成的通信功能(PPI/自由口)						
最大主站数		8				
点到点(PPI主站模式)		是(NETR/NETW),最多8个连接,每个连接最大通信200字节				
MPI连接		共8个(1PG/10P),2个保留				
每段最大 电缆长度	使用隔离中继器	波特率为187.5kbps时1000米,38.4kbps时1200米				
	未使用隔离中继器	50米				
输入输出特性						
数字量/O映像区		128DI/128DO(扩展can扩展板最多640DI/640DO)				
模拟量I/O映像区		32AI/32AQ(扩展can扩展板最多194AI/194AQ)				
允许最大扩展I/o模块数		7				
脉冲捕捉输入		14	14	14	24	24
高速计数器	总数	6	6	6	6	6
	单相计数器	6X200KHz	6X50KHz	6X50KHz	6X50KHz	6X50KHz
	AB相计数器	4X100KHz	4X30KHz	4X30KHz	4X30KHz	4X30KHz
数字量输入特性						
本机集成数字量输入点数		14	14	14	24	24
输入类型		漏型/源型				
额定电压		24 VDC				
最大持续允许电压		30 VDC				
逻辑1信号(最小)		18VDC,3.0mA				
逻辑0信号(最大)		5VDC,1mA				
隔离(现场与逻辑)		500 VAC,1分钟				
同时接通的输入		14	14	14	24	24
最大 电缆长度	屏蔽	500米(标准输入),50米(高速计数器输入)				
	非屏蔽	300米(标准输入)				
数字量输出特性						
本机集成数字量输出点数		10	10	10	16	16
输出类型		漏型	固态-MOSFET(源型)	继电器,干触点	固态-MOSFET(源型)	继电器,干触点
高速脉冲输出		4*200KHz运控漏型输出	3*100KHz运控输出 (Q0.0,Q0.1,Q0.2) 2*20KHz的PTO/PWM输出 (Q0.0,Q0.1)	—	3*100KHz运控输出 (Q0.0,Q0.1,Q0.2) 2*20KHz的PTO/PWM输出 (Q0.0,Q0.1)	—
输出频率(最大)		200KHz(Q0.0到Q0.7) 1KHz(Q1.0到Q1.1)	100KHz(Q0.0到Q0.2) 1KHz(Q0.3到Q1.1)	—	100KHz(Q0.0到Q0.2) 1KHz(Q0.3到Q1.7)	—
输出额定电压		DC:24V	DC:24V	24VDC或110V/220VAC	DC:24V	24VDC或110V/220VAC
输出电压范围		20.4-28.8VDC	20.4-28.8VDC	5-30VDC或5-250VAC	20.4-28.8VDC	5-30VDC或5-250VAC
每点额定电流		0.5A	0.5A	2A	0.5A	2A
每个公共端最大电流		4A	4A	8A	4A	8A
漏电流(最大)		10μs	10μs	--	10μs	--
浪涌电流		8A,100ms	8A, 100ms	7A,触点关闭	8A, 100ms	7A,触点关闭
灯负载		3.75W	5W	30W DC/200W AC	5W	30W DC/200W AC
导通电阻		典型值0.15Ω最大0.32Ω	典型值0.3Ω最大0.6Ω	0.2Ω	典型值0.3Ω, 最大0.6Ω	0.2Ω
延时		接通到断开:0.2us (Q0.0-Q0.7), 50us(其它)	接通到断开:2us (Q0.0-Q0.2), 15us(其它)	—	接通到断开:2us (Q0.0-Q0.2), 15us(其它)	—
		断开到接通:0.2us(Q0.0-Q0.7), 50us(其它)	断开到接通:10us (Q0.0-Q0.2), 130us(其它)	—	断开到接通:10us (Q0.0-Q0.2), 130us(其它)	—

技术规格

规格型号		CPU H226IH (I6运控型)	CPU H226IM(I6通用型)			CPU H226IL(I6通用型)		
		14DI/10DO晶体管	14DI/10DO晶体管	14DI/10DO继电器	24DI/16DO晶体管	24DI/16DO继电器		
数字量输出特性								
同时接通的输出		所有输出点						
两个输出并联		否	是, 仅在输出同组时		否	是, 仅在输出同组时		否
最大 电缆长度	屏蔽	500米(标准输出)						
	非屏蔽	150米(标准输出)						
以太网通信功能								
通信接口		1个标配以太网口						
通信标准		符合IEEE802.3标准						
传输速度		10Mbps/100Mbps自适应						
自适应交叉连接		支持						
硬件接口		RJ45						
协议类型		UDP/TCP协议,支持Profinet、MQTT、UDP_PPI、ModBus TCP、Socket、S7协议,支持PLC间以太网通信,支持MiCo以太网编程						
配置方式		支持上位机通过网口搜索PLC,支持网口下载系统配置。						
最大连接数		10个UDP/PPI连接 (V2.26版本及以上),不分主从						
		8个TCP/ModBus连接,不分主从						
		16个Socket连接,UDP和TCP各8个 (V2.28版本及以上)						
		8个S7协议连接,不分主从						
最大单次传输数据		UDP_PPI每次操作最多200字节传输						
		ModBus TCP每次操作最多240字节传输						
		Socket每次操作最多512字节传输						
		S7协议每次操作最多200字节传输						
网口启动时间		5~10秒,受网络环境影响						
通信电缆长度		100M,电缆类型:CAT5e标准以上						
指示灯	RMC	亮起:连接远程服务器成功;熄灭:远程未连接或远程未使能						
	LINK/ACT	亮起:网口硬件已连接;闪烁:有数据交换;熄灭:网口硬件已断开						
隔离		通信口隔离						
IP地址复位功能		2秒内连续拨5次运行开关						
升级固件功能		使用MagicWorks PLC及MiCo,通过以太网从公司服务器远程升级固件						
CANOpen通信功能参数表:H224X/H226XM/H226XL/H226IM/H226IL/H226IH								
集成通信功能 (CANOpen)	通讯接口	1个 (4孔端子) , 见 “CANOpen通信接口表”						
	传输速率 (Kbit/s)	1000	800	500	250	150	50	20
	最大长度 (m)	25	50	100	250	500	1000	2500
	最大站地址	127						
	站点地址范围	1-127						
	最大主站带从站数	32						
	配置方式	V5平台升级版H224X/H226XL/H226XM支持CAN组态块和EDS文件						
	最大数字量访问		普通IO			CANOpen专用IO		
			字节数	内存起始地址		字节数	内存起始地址	
		输入	16	IB0		64	IB16	
		输出	16	QB0		64	QB16	
	最大模拟量访问		普通IO			CANOpen专用IO		
			通道数	内存起始地址		通道数	内存起始地址	
		输入	32	AIW0		162	AIW64	
		输出	32	AQW0		162	AQW64	
集成通信功能 (CANFree)		扩展CAN通信板时型号CTH2-CAN-01S2-EB时使用						
通信协议		CanFree						
使用方式		通过内部库指令支持						

I6平台使用CAN通信板型号CTH2 CAN-01S2-EB, 支持CANopen与CANfree两种协议, CANfree通过内部库指令支持, CANopen支持CAN组态块和EDS文件两种配置方式。

CTMC系列 & CTH200系列扩展模块种类非常多,主要分为数字量输入输出扩展模块、普通模拟量输入输出模块、高精度模拟量模块、温度测量模块、智能模块和通信模块几大类,每个类型模块点数多样,可以灵活配置各种I/O规模并且实现很高的性价比。
所有的模块采用DIN35导轨安装方式,安装非常方便。

CTMC系列 & CTH200系列扩展模块产品特点



技术规格

输入输出模块



数字量扩展模块SM221/SM222/SM223
(8DI、16DI、32DI、8DO、16DO、32DO、4DI/4DO、8DI/8DO、16DI/16DO)



高精度模拟量扩展模块
SM231-0HF/1HF

输入输出模块



模拟量模块SM231/SM232/SM235
(4AI、2AQ、4AQ、4AI/1AQ)

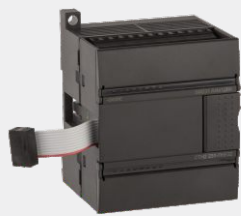


模拟量电压输入模块
SM231-5HF

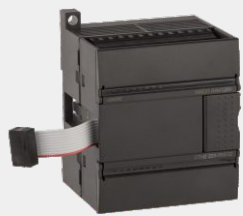


定位控制模块
SM253-1BH

温度模块



PID模块
SM231-7TD/7TF



温度模块
SM231-7PB/7PC/7PD
SM231-7PF/7NF

称重模块



称重模块
SM231-7WA32/7WA33

通信模块

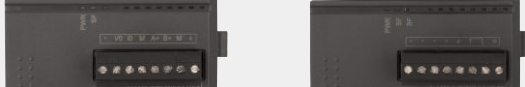


CANopen从站模块
SM277C



PROFINET从站模块
SM277PN

扩展板



扩展板
EBH-AMS/CAN/RS485

AIW寻址

涉及产品：

项目	名称	订货号
1	SM 231-0HC, 4AI	CTH2 231-0HC32
2	SM 235-0KD, 4AI, IAO	CTH2 235-0KD32
3	SM 231-7PB, 2*PT100/NTC	CTH2 231-7PB32
4	SM 231-7PC, 4*PT100/NTC	CTH2 231-7PC32
5	SM 231-7PD, 4*热电偶	CTH2 231-7PD32
6	SM 231-7ND, 2AI, 2*PT100/NTC	CTH2 231-7ND32
7	SM 231-5HF32	CTH2 231-5HF32

8路模拟量输入寻址

地址计算公式： $x(VWx)=64*S+2*C$ ，其中：S为槽号，0-6；C为通道号，0-7。

下面给出基于上面公式计算得到的地址速查表：

VWxx	通道 0	通道 1	通道 2	通道 3	通道 4	通道 5	通道 6	通道 7
槽位 0	VW0	VW2	VW4	VW6	VW8	VW10	VW12	VW14
槽位 1	VW64	VW66	VW68	VW70	VW72	VW74	VW76	VW78
槽位 2	VW128	VW130	VW132	VW134	VW136	VW138	VW140	VW142
槽位 3	VW192	VW194	VW196	VW198	VW200	VW202	VW204	VW206
槽位 4	VW256	VW258	VW260	VW262	VW264	VW266	VW268	VW270
槽位 5	VW320	VW322	VW324	VW326	VW328	VW330	VW332	VW334
槽位 6	VW384	VW386	VW388	VW390	VW392	VW394	VW396	VW398

涉及产品：

项目	名称	订货号
1	SM231-7PF, 8 热电偶	CTH2 231-7PF32
2	SM231-7NF, 8 热电阻	CTH2 231-7NF32
3	SM231-0HF, 8 电压型	CTH2 231-0HF32
4	SM231-1HF, 8 电流型	CTH2 231-1HF32

智能PID模块模拟量输入寻址

地址计算公式：

地址名称	计算公式	备注
PID参数地址	$A=(2048+S*256)+16*C$	S为模块所在的槽号（范围：0~6） C为通道号（范围：0~7）
PID正向脉冲输出地址	$X=(2048+S*256)+12$	
PID负向脉冲输出地址	$Y=(2048+S*256)+13$	

下面给出基于上面公式计算得到的地址速查表：

VWxx	通道 0	通道 1	通道 2	通道 3	通道 4	通道 5	通道 6	通道 7
槽位 0	VW2048	VW2064	VW2080	VW2096	VW2112	VW2128	VW2144	VW2160
槽位 1	VW2304	VW2320	VW2336	VW2352	VW2368	VW2384	VW2400	VW2416
槽位 2	VW2560	VW2576	VW2592	VW2608	VW2624	VW2640	VW2656	VW2672
槽位 3	VW2816	VW2832	VW2848	VW2864	VW2880	VW2896	VW2912	VW2928
槽位 4	VW3072	VW3088	VW3104	VW3120	VW3136	VW3152	VW3168	VW3184
槽位 5	VW3328	VW3344	VW3360	VW3376	VW3392	VW3408	VW3424	VW3440
槽位 6	VW3584	VW3600	VW3616	VW3632	VW3648	VW3664	VW3680	VW3696

涉及产品：

项目	名称	订货号
1	SM231-7TD, 4路热电偶输入, PID	CTH2 231-7TD32
2	SM231-7TF, 8路热电偶输入, PID	CTH2 231-7TF32

* 参照各模块规格, 请以具体规格手册或者使用手册为主。

电源预算

电源要求

CPU 本单元提供5VDC和24VDC电源

- 大多数CPU 本体单元都有一个24VDC的外供电源, 它可以为本体输入点和扩展模块的继电器线圈提供24VDC
- 当有扩展单元连接时, CPU本体单元为扩展单元提供5VDC电源, 如果扩展单元的5V源要求超出了CPU模块的电源额定输出, 必须卸下扩展单元,直到需求在电源预定值之内才行。

注意

如果5VDC电源超出CPU电源预算, 可能无法连接CPU允许的最大数目的模块。
24VDC传感器的电源功率较小, 容易超出预算, 建议直接采用外部24V电源给扩展模块或输入点供电。
若采用外部电源时切忌与24VDC传感器电源并联连接, 这种不可预知的操作会导致人身伤害和设备毁坏。

24VDC电源功耗表

CPU	24VDC电流供应 (mA)	扩展模块	24VDC电流消耗 (mA)
CPU H226IM CPU H226IL CPU H226IH CPU M226ES CPUM226SM CPU M228IL CPU M228ML	300	SM222-1BL	54
		SM222-1HF	80
		SM222-1BF	14
		SM222-1DF	14
		SM222-1BH	22
		SM222-1HH	159
		SM223-1BF	10
		SM223-1BH	11
		SM223-1BL	22
		SM223-1HF	40
		SM223-1PH	80
		SM223-1PL	159
		SM231-0HC	17
		SM231-0HF	31
		SM231-1HF	30
		SM231-5HF	31
		SM232-0HD	112
		SM232-0HB	61
		SM235-0KD	48
		SM231-7PB	34
		SM231-7PC	37
		SM231-7PD	130
		SM231-7PF	30
		SM231-7ND	60
		SM231-7NF	33
		SM231-7TD	34
		SM231-7TF	39
		SM231-7WA	100

5VDC电源功耗表

CPU和模块	扩展IO的5VDC电流 (mA)	扩展模块	5VDC电流消耗 (mA)
CPU H226IM CPU H226IL CPU H226IH CPU M226ES CPUM226SM CPU M228IL CPU M228ML SM277C SM277PN	600	SM 221-1BF	57
		SM 221-1BH	79
		SM 221-1BL	179
		SM 222-1BF	57
		SM 222-1DF	57
		SM 222-1BH	79
		SM 222-1BL	174
		SM 222-1HF	68
		SM 222-1HH	115
		SM 223-1BF	57
		SM 223-1BH	73
		SM 223-1BL	115
		SM 223-1HF	58
		SM 223-1PH	89
		SM 223-1PL	150
		SM 231-0HC	87
		SM 231-0HF	87
		SM 231-1HF	87
		SM 231-5HF	87
		SM 232-0HB	87
		SM 232-0HD	87
		SM 235-0KD	87
		SM 231-7PB	87
		SM 231-7PC	87
		SM 231-7PD	87
		SM 231-7PF	87
		SM 231-7TD	87
		SM 231-7TF	87
		SM 231-7ND	87
		SM 231-7NF	87
		SM 231-7WA	140

根据上表的功耗, 计算CTH200系统的最大输入输出配置。

型号说明

CTMC 216 - 2AE35 - 0X40

①

CTMC

合信运动控制类产品

②

2

200系列小型PLC

③

1

1:CPU
2:数字量扩展模块
3:模拟量扩展模块

④

6

产品类别识别号,
CPU类型包括:6.8

⑤

尺寸标识

1:24点
2:40点
3:60点

⑥

A

"A"表示直流
"B"表示交流

⑦

性能分级

I 代表:运动控制型
M 代表:电子凸轮型
S 代表:高速追飞剪型
E 代表:总线多轴型

⑧

35

表示硬件平台的版本号

⑨

0X40

"24"输入*14 输出*10
"40"输入*24 输出*16
"60"输入*36 输出*24

CTH2 216-1AD46-0X24

①

CTH2

合信CTH200系列PLC

②

216

CPU:212/214/216/218;
数字量模块:221/222/223;
模拟量模块:231/232/235;
运控模块:253;
通讯模块:277;
通讯扩展板:CAN、RS485;
模拟量扩展板:AMS;

③

1

CPU:产品外形尺寸标识1/2/3, 分别表示24点、40点、60点尺寸;
数字量模块:"1"表示数字量扩展模块;
模拟量模块:"0/1/5"表示普通模拟量扩展模块;
"7"表示高精度模拟量扩展;
通讯模块:"0"表示总线通讯模块

④

A

CPU:"A"表示直流, "B"表示交流;
数字量模块:"B"代表晶体管类型, "H/P"代表继电器类型;
模拟量模块:"H"表示只有输入或输出, "K"表示混合输入输出;
温度模块:"P/N"代表温度测量, "T/H"代表温度或模拟量PID控制
特殊模块:"W"代表称重, "A"代表DP从站, "P"代表PN从站。

⑤

D

CPU:表示本机性能分级
"H"表示H226IH (运控型)
"D"表示
模块:表示I/O点数
"A"代表1点, "B"代表2点, "C"代表4点, "D"代表4-5点, "F"代表8点, "H"代表16点, "L"代表32点;
特殊模块:
H"代表定位控制", "A/B"代表DP从站, "P"代表PN从站, "C"代表CAN从站。

⑥

46

XX:数字表示硬件平台的版本号

⑦

0X24

Y1/Y2:表示本机模拟量I/O点数, 十进制表示, 不够两位的第二位用'X' 补足
Y3/Y4:表示本机数字量I/O点数, 十进制表示, 不够两位的第二位用'X' 补足

产品名称		订货号
CTMC系列CPU		
M226ES	总线运动控制型CPU,支持16个EtherCAT总线轴,支持10路*200KHz运控输出,24DI/16DO晶体管漏型输出,200KB+48KB+48KB程序空间/64KB数据空间,24VDC电源,2个PPI和自由通讯口可切换,1个EtherNET通讯口,1个EtherCAT总线通讯口(可配置成EtherNET),支持CAN、RS485和模拟量扩展板,支持Profinet智能从站,支持网口在线升级固件,支持C语言编程,支持Trace追踪功能,支持单轴运控(如定位、速度和回原等)功能,支持多轴多路直线/圆弧插补、连续插补、电子齿轮、电子凸轮和追飞剪功能,支持PLCopen标准指令库。	CTMC 216-2AE35-0X40
M226SM	运动控制型CPU,支持5轴*200KHz运控输出,支持4路*200KHz高速计数器,14DI/10DO晶体管漏型输出,72KB+24KB+24KB程序空间/64KB数据空间,24VDC电源,2个PPI和自由通讯口可切换,1个以太网通讯口,支持CAN、RS485和模拟量扩展板,支持网口在线升级固件,支持C语言编程,支持Trace追踪功能,支持单轴运控(定位、速度和回原)功能,支持直线/圆弧插补/连续插补功能,支持电子凸轮和追飞剪功能,支持PLCopen标准指令库,支持Profinet智能从站。	CTMC 216-1AS35-0X24
M228IL	运动控制型CPU,支持6路*200KHz运控输出,36DI/24DO晶体管漏型输出,72KB+24KB+24KB程序空间/64KB数据空间,24VDC电源,2个PPI和自由通讯口可切换,1个以太网通讯口,支持CAN、RS485和模拟量扩展板,支持网口在线升级固件,支持C语言编程,支持Trace追踪功能,支持单轴运控(如定位、速度和回原等)功能,支持多轴多路直线/圆弧插补和连续插补功能,支持合信运动控制库,支持Profinet智能从站。	CTMC 218-3AI35-0X60
M228ML	运动控制型CPU,支持6路*200KHz运控输出,36DI/24DO晶体管漏型输出,72KB+24KB+24KB程序空间/64KB数据空间,24VDC电源,2个PPI和自由通讯口可切换,1个以太网通讯口,支持CAN、RS485和模拟量扩展板,支持网口在线升级固件,支持C语言编程,支持Trace追踪功能,支持单轴运控(如定位、速度和回原等)功能,支持多轴多路直线/圆弧插补、连续插补,支持PLCopen标准指令库,支持Profinet智能从站。	CTMC 218-3AM35-0X60
CTH200 系列 CPU (I6)		
CPU H226IM: (I6)	通用型:128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,24VDC电源,14DI/10DO晶体管源型输出,0.5A,2个PPI/自由通信口,1个以太网口,3*100KHz的Pulse/Dir运控输出或2*20KHz的PTO/PWM输出,数据永久保存,支持RS485,模拟量和CAN扩展板,支持网口S7协议,支持Trac追踪功能,支持C语言编程,支持Profinet智能从站功能。	CTH2 216-1AD46-0X24
CPU H226IM: (I6)	通用型:128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,220VAC电源,14DI/10DO继电器输出,2A,2个PPI/自由通信口,1个以太网口,数据永久保存,支持RS485,模拟量和CAN扩展板,支持网口S7协议,支持Trac追踪功能,支持C语言编程,支持Profinet智能从站功能。	CTH2 216-1BD46-0X24
CPU H226IH: (I6)	运控型:128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,24VDC电源,14DI/10DO晶体管漏型输出,0.5A,2个PPI/自由通信口,1个以太网口,4*200KHz运控漏型输出,数据永久保存,支持RS485,模拟量和CAN扩展板,支持网口S7协议,支持单轴运动控制功能、直线/圆弧插补功能,连续插补功能,支持Trac追踪功能,支持C语言编程,支持Profinet智能从站功能。	CTH2 216-1AH46-2B24
CPU H226IL: (I6)	通用型:128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,24VDC电源,24DI/16DO晶体管源型输出,0.5A,2个PPI/自由通信口,1个以太网口,3*100KHz的Pulse/Dir运控输出,2*20KHz的PTO/PWM输出,数据永久保存,支持RS485,模拟量和CAN扩展板,支持网口S7协议,支持Trac追踪功能,支持C语言编程,支持Profinet智能从站功能。	CTH2 216-2AD46-0X40
CPU H226IL: (I6)	通用型:128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,220AC电源,24DI/16DO继电器输出,2A,2个PPI/自由通信口,1个以太网口,数据永久保存,支持RS485,模拟量和CAN扩展板,支持网口S7协议,支持Trac追踪功能,支持C语言编程,支持Profinet智能从站功能。	CTH2 216-2BD46-0X40
CTH200 系列 CPU (经济型)		
CPU H212: (经济型)	经济型:32KB程序空间/8KB数据空间,220VAC电源,8DI/8DO 继电器输出,2A(端子排列上入下出),1个百兆网口(支持MiCo远程),1个RS485口(支持PPI、MODBUS_RTU通讯),1个扩展卡槽支持模拟量扩展板(2AI1AO或4AI2AO),支持RS485扩展板,不支持CAN扩展板,不支持模块扩展,支持4*50k单相/1*30k双相HSC。	CTH2 212-1BD20-0X16
CPU H212: (经济型)	经济型:32KB程序空间/8KB数据空间,24VDC电源,8DI/8DO 晶体管源型输出,0.5A(端子排列上入下出),1个百兆网口(支持MiCo远程),1个RS485口(支持PPI、MODBUS_RTU通讯),1个扩展卡槽支持模拟量扩展板(2AI1AO或4AI2AO),支持RS485扩展板,不支持CAN扩展板,不支持模块扩展,支持4*50k单相/1*30k双相HSC,支持2*100KHz(Pulse/Dir,方向点可选择不使用)。	CTH2 212-1AD20-0X16
CTMC/CTH200系列扩展模块		
SM 221:	数字量输入模块,8点输入,24VDC	CTH2 221-1BF32
SM 221:	数字量输入模块,16点输入,24VDC	CTH2 221-1BH32
SM 221:	数字量输入模块,32点输入,24VDC	CTH2 221-1BL32

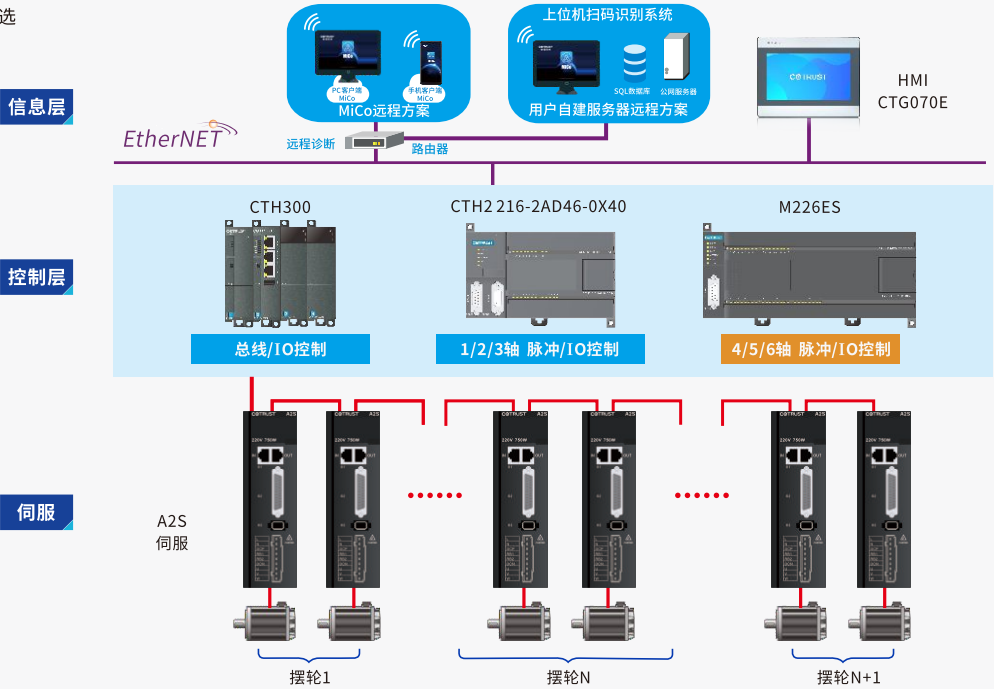
产品名称		订货号
CTMC/CTH200系列扩展模块		
SM 222:	数字量输出模块,8点源型晶体管输出,24VDC,0.5A(输出保护)	CTH2 222-1BF32
SM 222:	数字量输出模块,8点漏型晶体管输出,24VDC,0.5A(输出保护)	CTH2 222-1DF32
SM 222:	数字量输出模块,16点晶体管输出,24VDC,0.5A(输出保护)	CTH2 222-1BH32
SM 222:	数字量输出模块,32点晶体管输出,24VDC,0.5A(输出保护)	CTH2 222-1BL32
SM 222:	数字量输出模块,8点继电器输出,2A	CTH2 222-1HF32
SM 222:	数字量输出模块,16点继电器输出,2A	CTH2 222-1HH32
SM 222:	数字量输出模块,16点NPN型晶体管输出,24VDC,0.5A(输出保护)	CTH2 222-1DH32
SM 223:	数字量输入/输出模块,4点24VDC输入,4点晶体管输出,24VDC,0.5A(输出保护)	CTH2 223-1BF32
SM 223:	数字量输入/输出模块,8点24VDC输入,8点晶体管输出,24VDC,0.5A(输出保护)	CTH2 223-1BH32
SM 223:	数字量输入/输出模块,16点24VDC输入,16点晶体管输出,24VDC,0.5A(输出保护)	CTH2 223-1BL32
SM 223:	数字量输入/输出模块,4点24VDC输入,4点继电器输出,2A	CTH2 223-1HF32
SM 223:	数字量输入/输出模块,8点24VDC输入,8点继电器输出,2A	CTH2 223-1PH32
SM 223:	数字量输入/输出模块,16点24VDC输入,16点继电器输出,2A	CTH2 223-1PL32
SM 231:	模拟量输入模块,4点,0~20 mA电流或±5V,±2.5V,0~10V,0~5V电压输入,隔离型12位精度	CTH2 231-0HC32
SM 231:	隔离型电压输入模块,8点*16位精度,电压信号	CTH2 231-0HF32
SM 231:	隔离型电流输入模块,8点*16位精度,电流信号	CTH2 231-1HF32
SM 231:	模拟量电压输入模块,8点,±2.5V,0~10V,0~5V电压输入且两通道可选0~20mA电流输入,隔离型12位精度	CTH2 231-5HF32
SM 231:	混合温度输入模块,2点NTC或PT100,2点0~20mA电流或±5V,±10V,0~10V,0~5V电压输入,隔离型16位精度	CTH2 231-7ND32
SM 231:	热电阻温度输入模块,8NTC/PT100,隔离型16位精度	CTH2 231-7NF32
SM 231:	热电阻温度输入模块,2点RTD,隔离型16位精度	CTH2 231-7PB32
SM 231:	热电阻温度输入模块,4点RTD,隔离型16位精度	CTH2 231-7PC32
SM 231:	热电偶温度输入模块,4点TC,J/K/R/S/T/E/N,隔离型16位精度	CTH2 231-7PD32
SM 231:	热电偶温度输入模块,8点TC,J/K/R/S/T/E/N,隔离型16位精度	CTH2 231-7PF32
SM 231:	热电偶PID模块,4点J/K型,带智能PID,隔离型16位精度	CTH2 231-7TD32
SM 231:	热电偶PID模块,8点J/K型,带智能PID,隔离型16位精度	CTH2 231-7TF32
SM 231:	1路称重模块,1路传感器信号输入,5VDC 每路 150MA激励电源输出,隔离型 24 位精度,采样速度高达 400 次/秒。显示精度 1/500000,综合精度正负 0.01%,支持 4线或 6 线称重传感器。	CTH2 231-7WA33
SM 231:	称重模块,1路传感器信输入,采样频率50Hz,0.01%模块精度,6VDC每路150MA激励电源输出,隔离型16位精度	CTH2 231-7WA32
SM 232:	模拟量输出模块,2点,±10V电压或0~20mA电流输出,隔离型电压12位精度或电流11位精度	CTH2 232-0HB32
SM 232:	模拟量输出模块,4点,±10V电压或0~20mA电流输出,隔离型电压12位精度或电流11位精度	CTH2 232-0HD32
SM 235:	模拟量输入输出模块 4点电压或电流输入/1点电压或电流输出,隔离型电压12位精度或电流11位精度	CTH2 235-0KD32
SM 253:	定位控制模块,2路单相或AB相HSC输入,200KHz,2轴PTO/PWM输出,200KHz,合信运动控制库	CTH2 253-1BH32
SM277C:	CAN从站模块,自带8DI/6DO,光电隔离	CTH2 277-0AC32
SM277PN:	Profinet从站模块,最多可扩展8个CTH200系列IO模块(不包括CAN模块、运控模块、称重等特殊模块)	CTH2 277-0PN32
SM277PN:	Profinet从站模块,仅支持RT实时通讯模式,最多可扩展8个CTH200系列IO模块(不含CAN、运控、称重等特殊模块)	CTH2 277-0PN36
EBH-CAN:	CAN 主站通信扩展板,1Mbps,光电隔离,配置方式支持CAN硬态组态块和EDS文件	CTH2 CAN-01S2-EB
EBH-AMS:	2点*12位精度电压输入,1点*12位精度电压/电流输出	CTH2 AMS-03S1-EB
EBH-AMS:	4点*12位精度电压输入,2点*12位精度电压输出	CTH2 AMS-06S1-EB
EBH-AMS:	4点*12位精度电压输入,2点*12位精度电流输出	CTH2 AMS-06S2-EB
EBH-485:	一路RS485通信扩展板隔离型	CTH2 485-01S1-EB
EBH-AMS:	CTH200系列H212PLC专用模拟量输入输出扩展板,2点*12位精度电压输入,1点*12位精度电压/电流输出	CTH2 AMS-03S1-EBL
EBH-AMS:	CTH200系列H212PLC专用模拟量输入输出扩展板,4点*12位精度电压输入,2点*12位精度电压输出	CTH2 AMS-06S1-EBL
EBH-AMS:	CTH200系列H212PLC专用模拟量输入输出扩展板,4点*12位精度电压输入,2点*12位精度电流输出	CTH2 AMS-06S2-EBL
CTH200系列CPU外接电池		CTH2 291-8BA33

典型应用

包装印刷设备:模切机、贴标机等;物流设备:供包台、播种墙机等;纺织设备:纺织服装缝纫机械等;3C电子类生产设备、锂电设备、绕线设备、玻璃磨边切割设备、切割设备、追锯追标设备、光伏生产设备、旋切机械、木工机械等自动化设备。

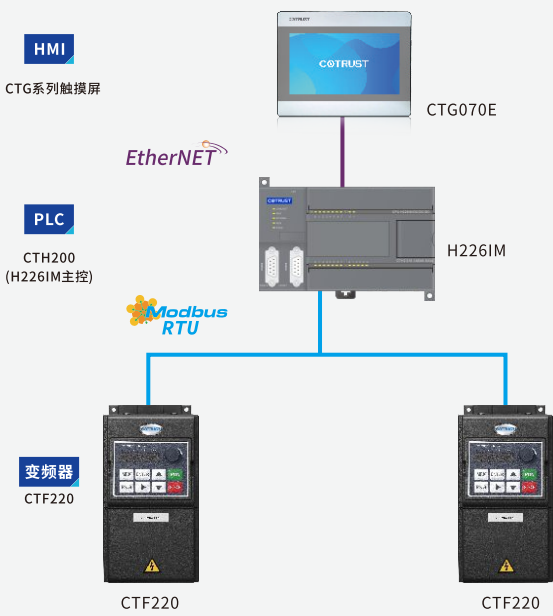
物流行业(摆轮分拣系统方案)

合信优势 三种方案可选



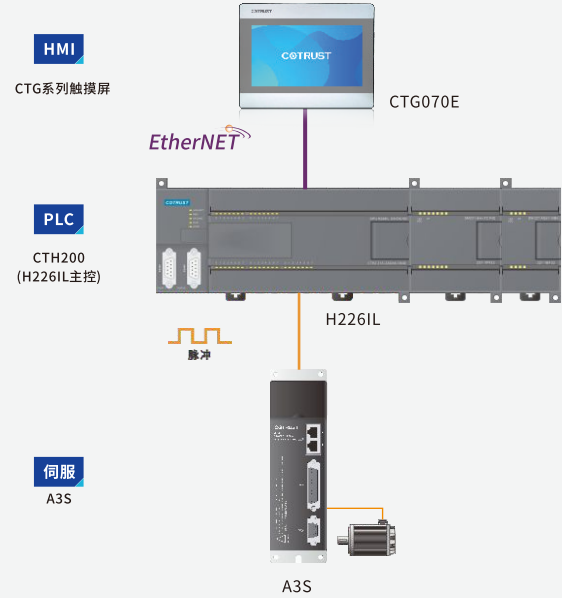
纺织行业(圆织机系统方案)

合信优势 方案采用以太网小型CTH200系列PLC主控,通过Modbus_RTU控制主变频器的频率,提升变频采用频率叠加方式进行控制。



包装行业(泡罩机系统方案)

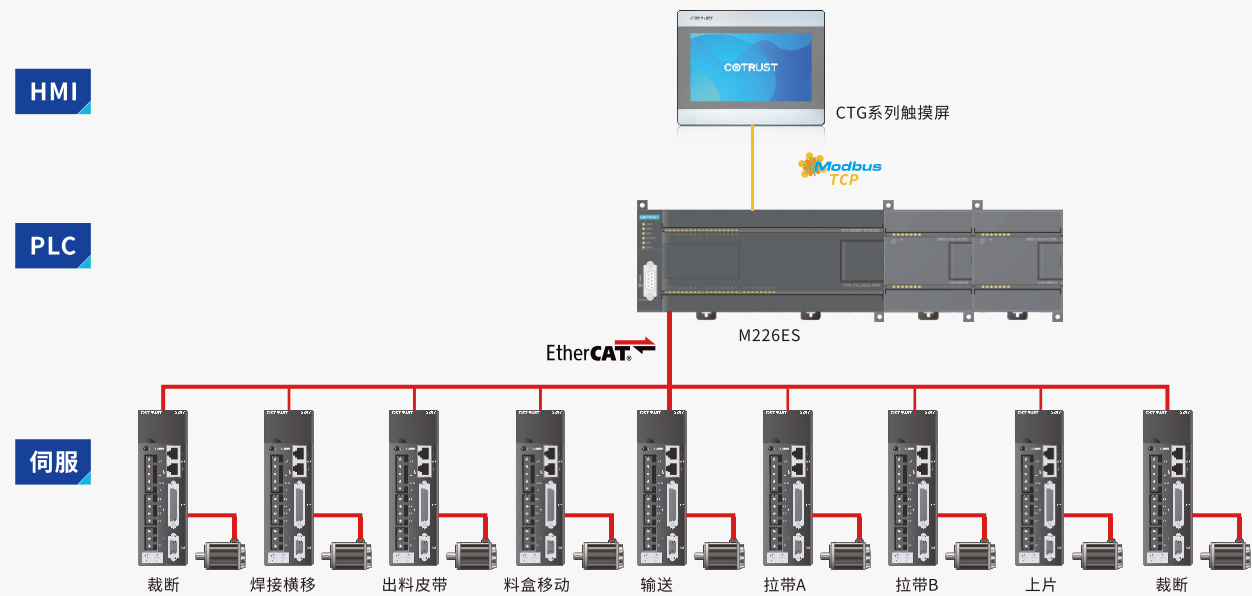
合信优势 泡罩机控制系统采用合信CTH200系列40点通用型H226IL进行主控,通过脉冲控制1套A3S伺服。



典型应用

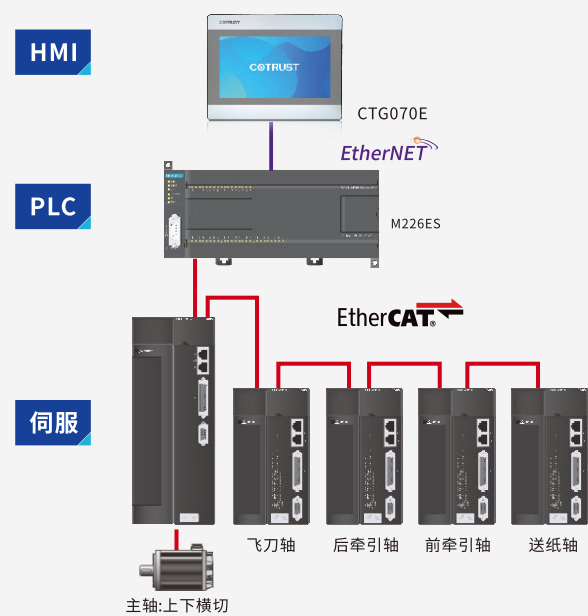
光伏行业(串焊机系统方案)

合信优势 M226ES通过ModBus TCP与HMI进行通讯,PLC与伺服采用EtherCAT总线通讯连接9个伺服完成输送、拉带、上片与裁断等工序;利用M226ES的电子齿轮耦合功能,实现机器输送同步,C语言函数编程方式,在切断位置、焊接位置计算补充运算,可以实现精准焊接。



印刷行业(模切机系统方案)

合信优势 模切长度任意更改可调,速度匹配稳定性好。采用合信控制系统设备运行速度高于市场同类机型,稳定运行500pcs/分钟。(市场普遍400pcs/分钟)



包装行业(卷纸中包机系统方案)

合信优势 卷纸中包机设备采用合信M226ES进行主控,通过EtherCAT总线控制7套A4N伺服驱动系统

